Software Requirements Specification (SRS) — MANI

Empresa: TRAMA · Ingeniería de Software
Producto: MANI — plataforma multi-tenant de formalización de operaciones de servicio
Documento vivo: sin número de versión; la vigente es la de `main` y el historial está en el log del repositorio.
Alcance: requerimientos funcionales, no funcionales, restricciones e interfaces externas.

---

1. Introducción

1.1 Propósito

Este documento especifica los requerimientos funcionales, no funcionales, restricciones del producto e interfaces externas de MANI.

El SRS define **qué debe hacer el sistema** y **qué condiciones debe cumplir**. Las decisiones de arquitectura, tecnologías, despliegue, modelo físico de datos, CI/CD y herramientas se documentan fuera de este SRS.

1.2 Alcance

MANI es una plataforma SaaS multi-tenant que permite a empresas de servicios formalizar digitalmente su operación, conectando clientes con aliados mediante un ciclo de solicitud, cotización, ejecución, calificación y cierre, con trazabilidad operativa y configuración propia por empresa.

MVP

El MVP comprende:

- plataforma multi-tenant;
- autenticación y control de acceso;
- directorio de aliados y clientes;
- catálogo de categorías;
- cobertura por zonas;
- ciclo del servicio;
- comunicación y notificaciones;
- tarifario de referencia;
- reportes asociados al tarifario.

Segundo incremento

Se contempla posteriormente:

- pagos y liquidación;
- gestión de quejas;
- comercialización;
- administración avanzada;
- métricas operativas por tenant.

Fuera de alcance del MVP

- pasarela de pago;

- facturación electrónica;
- consola de comercialización;
- geolocalización en tiempo real del aliado;
- cálculo de proximidad o distancia entre aliado y sitio.

1.3 Definiciones

- **Tenant:** empresa suscrita a la plataforma.
- **Aliado:** prestador del servicio.
- **Cliente:** quien solicita el servicio.
- **Administrador de plataforma:** administra la plataforma SaaS y los tenants.
- **Administrador de tenant:** administra la configuración y operación de su empresa.
- **RF:** requerimiento funcional.
- **RNF:** requerimiento no funcional.
- **REST:** restricción del producto.
- **PROY:** restricción de ejecución del proyecto.
- **Solicitud → Cotización → Ejecución → Calificación → Cierre:** ciclo de vida principal del servicio.

---

2. Descripción general

2.1 Perspectiva del producto

MANI es una plataforma SaaS multi-tenant en la que una única solución sirve a múltiples empresas, manteniendo aislados sus datos, usuarios y configuraciones.

Cada tenant puede configurar sus propias reglas operativas sin requerir una versión distinta del producto.

2.2 Funciones principales

El sistema debe proporcionar:

- registro y administración de tenants;
- autenticación y autorización por rol y tenant;
- directorio de aliados;
- directorio de clientes;
- gestión de documentos KYC;
- catálogo de categorías;
- cobertura por zonas;
- solicitud y despacho de servicios;
- cotización;
- ejecución;
- calificación;
- mensajería;
- notificaciones;
- tarifario;
- reportes operativos;
- funcionalidades de pagos, quejas y métricas en el segundo incremento.

2.3 Actores

Administrador de plataforma

Responsabilidades:

- registrar tenants;
- administrar el estado de tenants;
- supervisar aspectos administrativos de la plataforma.

Administrador de tenant

Responsabilidades:

- configurar reglas del tenant;
- administrar categorías;
- administrar tarifarios;
- definir documentos requeridos;
- aprobar o rechazar aliados;
- gestionar parámetros operativos del tenant.

Aliado

Responsabilidades:

- registrarse;
- cargar documentos KYC;
- declarar categorías atendidas;
- declarar cobertura;
- aceptar o rechazar solicitudes;
- cotizar;
- ejecutar servicios;
- participar en mensajería;
- calificar al cliente.

Cliente

Responsabilidades:

- registrarse;
- administrar sitios de servicio cuando corresponda;
- crear solicitudes;
- consultar aliados;
- gestionar cotizaciones;
- participar en mensajería;
- calificar al aliado.

2.4 Entorno operativo

La interfaz debe ser utilizable desde dispositivos móviles por clientes y aliados.

El sistema debe ser accesible remotamente y soportar múltiples tenants de forma simultánea.

---

3. Restricciones

3.1 Restricciones del proyecto

ID	Restricción
PROY-01	El proyecto se ejecuta bajo metodología Scrum.
PROY-02	El alcance de este corte académico se limita al MVP.
PROY-03	La documentación y gestión siguen el esquema de gobierno definido por el equipo.
PROY-04	El equipo cuenta con siete integrantes y responsabilidad técnica distribuida.
PROY-05	Las decisiones técnicas costosas de revertir deben discutirse y documentarse formalmente.
PROY-06	Las herramientas utilizadas deben corresponder a las aprobadas por el equipo.
PROY-07	El proyecto exige el uso de Java y .NET en algún módulo del backend.
PROY-08	El proyecto exige el uso de Kubernetes como orquestador.

3.2 Restricciones del producto

ID	Restricción
REST-01	La cobertura de aliados se declara por zonas de un catálogo administrativo jerárquico y no mediante radio geográfico ni geolocalización en tiempo real.
REST-02	Los documentos KYC y las reglas operativas configurables deben depender del tenant. Los documentos KYC deben mantenerse aislados entre aliados y tenants.
REST-03	El modelo de pagos será centralizado y utilizará un operador certificado.
REST-04	El aislamiento de datos entre tenants debe ser estricto en toda funcionalidad del sistema.
REST-05	Cada tenant debe poder configurar sus propias reglas sin requerir un despliegue de código específico para esa empresa.

4. Requerimientos funcionales

4.1 Plataforma multi-tenant y acceso

ID	Requerimiento	Prioridad	Dependencias
RF-01	Registrar y administrar empresas (tenants), garantizando el aislamiento de sus datos.	Crítica	—
RF-02	Permitir que cada tenant configure sus propias reglas, incluyendo documentos requeridos por tipo de aliado, orden del listado, categorías y tarifas.	Crítica	RF-01
RF-03	Autenticar usuarios y restringir su acceso de acuerdo con el tenant al que pertenecen y los permisos de su rol, mediante un mecanismo de identificación de tenant no falsificable por el cliente.	Crítica	RF-01
RF-04	Permitir la recuperación segura de la contraseña de los usuarios.	Alta	RF-03

4.2 Directorio de aliados y clientes

ID	Requerimiento	Prioridad	Dependencias
RF-05	Registrar aliados diferenciando entre persona natural, empresa y empleado directo, incluyendo los documentos requeridos según la configuración del tenant. Los documentos cargados deben quedar aislados por aliado y tenant.	Crítica	RF-02
RF-06	Permitir al administrador del tenant aprobar o rechazar registros de aliados mediante una bandeja de verificación, sin exponer documentos de otro aliado.	Alta	RF-05
RF-07	Permitir que los aliados declaren las zonas geográficas en las que prestan sus servicios.	Alta	RF-05
RF-08	Registrar clientes como persona natural o empresa, permitiendo que los clientes empresa administren múltiples sitios de servicio.	Alta	RF-02
RF-09	Registrar reglas y condiciones particulares de cada sitio de servicio y hacerlas visibles al aliado antes de la programación. Todo sitio debe tener una zona asignada.	Media	RF-08

4.3 Catálogo y cobertura

ID	Requerimiento	Prioridad	Dependencias
RF-10	Permitir al tenant definir, activar y desactivar categorías de servicio.	Alta	RF-02
RF-11	Permitir asociar aliados con las categorías de servicio que pueden atender.	Media	RF-05, RF-10

4.4 Ciclo del servicio

ID	Requerimiento	Prioridad	Dependencias
RF-12	Permitir crear solicitudes de servicio y presentar aliados válidos de acuerdo con categoría y cobertura por zona.	Crítica	RF-07, RF-10
RF-13	Ordenar el listado de aliados de acuerdo con la regla configurada por el tenant, considerando criterios como cobertura, calificación o comisión.	Alta	RF-12
RF-14	Permitir que un aliado acepte o rechace una solicitud, garantizando que no existan dobles asignaciones para un mismo servicio.	Crítica	RF-12
RF-15	Permitir al aliado elaborar una cotización diferenciando costos de mano de obra y materiales.	Alta	RF-14
RF-16	Alertar al aliado cuando una cotización esté por encima o por debajo del rango establecido en el tarifario de referencia.	Media	RF-15, RF-22
RF-17	Permitir al cliente aceptar, rechazar o solicitar ajustes sobre una cotización.	Alta	RF-15
RF-18	Registrar cronológicamente los eventos y observaciones ocurridos durante la ejecución del servicio.	Media	RF-17
RF-19	Permitir una calificación bidireccional entre cliente y aliado al finalizar el servicio. El servicio no podrá cerrarse hasta que ambas partes hayan realizado su calificación.	Media	RF-18

4.5 Comunicación y notificaciones

ID	Requerimiento	Prioridad	Dependencias
RF-20	Permitir la mensajería entre cliente y aliado asociada a cada servicio, con entrega casi en tiempo real cuando estén conectados y notificación cuando el destinatario no lo esté.	Media	RF-14

ID	Requerimiento	Prioridad	Dependencias
RF-21	Permitir consultar las conversaciones asociadas a un servicio para apoyar la atención y gestión de quejas.	Baja	RF-20

4.6 Tarifario de referencia

ID	Requerimiento	Prioridad	Dependencias
RF-22	Mantener una tabla de tarifas de referencia por categoría y tenant, con valores mínimo, típico y máximo.	Alta	RF-10
RF-23	Generar reportes de cotizaciones fuera del rango de referencia, permitiendo consulta por período.	Baja	RF-16

4.7 Segundo incremento

ID	Requerimiento	Prioridad	Dependencias
RF-24	Permitir cobrar al cliente en línea mediante un operador certificado y registrar cada transacción.	Media	RF-17
RF-25	Permitir liquidar pagos al aliado descontando la comisión configurable del tenant.	Media	RF-24
RF-26	Registrar y gestionar quejas asociadas a un servicio.	Baja	RF-19
RF-27	Proporcionar una consola para la comercialización y publicación del tenant.	Baja	RF-01
RF-28	Proporcionar métricas operativas por tenant y permitir la administración del estado de los tenants.	Baja	RF-01

5. Interfaces externas

Sistema externo	Propósito	Información intercambiada	Dirección	Restricción
Operador de pagos certificado	Procesar cobros y liquidaciones	monto, estado, comprobante	Bidireccional	PCI DSS recae en el operador
Proveedor de identidad	Autenticar usuarios y gestionar credenciales	credenciales, tokens	Bidireccional	debe respetar el aislamiento multi-tenant
Servicio de notificaciones push	Entregar notificaciones cuando el usuario no está conectado	destinatario, contenido, evento	Saliente	debe complementar la mensajería del sistema

6. Requerimientos no funcionales

6.1 Seguridad y aislamiento multi-tenant

ID	Requerimiento	Prioridad
RNF-01	Los datos de un tenant deben estar estrictamente aislados de los demás. Ningún usuario o mecanismo de acceso asociado a un tenant podrá acceder a información perteneciente a otro tenant. El aislamiento cubre registros y archivos/documentos, y la identificación del tenant debe ser verificable por el servidor.	Crítica
RNF-06	La responsabilidad de cumplimiento PCI DSS deberá recaer en el operador de pagos certificado y no en MANI.	Alta

ID	Requerimiento	Prioridad
RNF-11	El modelo de pagos deberá ser centralizado y utilizar un operador certificado.	Media

6.2 Configurabilidad y modificabilidad

ID	Requerimiento	Prioridad
RNF-02	Cada tenant debe poder configurar sus propias reglas sin requerir código específico ni un nuevo despliegue de la plataforma.	Crítica
RNF-10	Los documentos KYC, tiempos y comisiones deben ser configurables por tenant y no estar definidos de forma fija en el sistema.	Alta

6.3 Fiabilidad, resiliencia y concurrencia

ID	Requerimiento	Prioridad
RNF-03	Las operaciones críticas deben ser resistentes a reintentos y no generar operaciones duplicadas.	Alta
RNF-05	El proceso de despacho debe resolver de forma determinista las aceptaciones concurrentes, garantizando exactamente una asignación válida por solicitud.	Alta
RNF-07	La plataforma debe soportar concurrencia en consultas de aliados, aceptación de solicitudes y mecanismos de comunicación. Los umbrales medibles de latencia y carga se definen en el SDD §7.4 y se verifican con el escenario QAS-03; este SRS no fija cifras.	Media

6.4 Auditabilidad y trazabilidad

ID	Requerimiento	Prioridad
RNF-04	La operación debe contar con trazabilidad y auditabilidad suficientes para reconstruir eventos relevantes del ciclo del servicio.	Alta

6.5 Usabilidad y cobertura

ID	Requerimiento	Prioridad
RNF-08	La interfaz debe ser utilizable desde dispositivos móviles por clientes y aliados.	Media
RNF-09	La cobertura de aliados debe declararse y gestionarse mediante zonas geográficas y no mediante radio de distancia.	Alta

7. Trazabilidad mínima

Grupo	Requerimientos
Plataforma multi-tenant	RF-01..RF-04
Directorio de actores	RF-05..RF-09
Catálogo y cobertura	RF-10..RF-11
Ciclo del servicio	RF-12..RF-19
Comunicación	RF-20..RF-21
Tarifario	RF-22..RF-23
Segundo incremento	RF-24..RF-28
Seguridad	RNF-01, RNF-06, RNF-11
Configurabilidad	RNF-02, RNF-10
Fiabilidad/concurrencia	RNF-03, RNF-05, RNF-07
Auditabilidad	RNF-04
Usabilidad/cobertura	RNF-08, RNF-09

---

8. Criterio documental

Este SRS no contiene:

- decisiones de arquitectura;
- diagramas;
- tecnologías de implementación;
- configuración de despliegue;
- ambientes;
- pipelines CI/CD;
- herramientas DevSecOps;
- herramientas de observabilidad;
- modelo físico de datos;
- DDL;
- ADR;
- decisiones de infraestructura;
- **umbrales de calidad medibles**, que viven únicamente en el SDD §7 y §8.

Esos elementos pertenecen al SAD, al SDD, al documento de datos y a los ADR del proyecto.

La cobertura de cada requisito funcional a nivel de tablas y restricciones está en `architecture/ModeloDatos.md` §14, y su componente responsable en `architecture/SAD.md` §24.